

Внешний курс. Модуль 2

дисциплина: Архитектура компьютера

Безлепкина Татьяна Игоревна

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Выводы	20
Список литературы	21

Список иллюстраций

1	Выбор операционной системы Windows	8
2	Публичный ключ id_rsa.pub можно передавать по сети	9
3	Команда scp -r для копирования папки на сервер	9
4	Решение проблемы apt-get update при ошибке	10
5	Filezilla для копирования файлов и просмотра директорий	10
6	Настройка X11 forwarding для графических программ на сервере .	11
7	Способы получения справки man, --help, -h	11
8	FastQC принимает форматы fastq, bam, sam	12
9	Команда clustalw -align -infile=test.fasta	12
10	jobs показывает program2 и program3 после операций fg, Ctrl+C, Ctrl+Z	13
11	Идентификаторы процессов PID одинаковы в jobs, top, ps	13
12	Команда kill -9 для мгновенного завершения процесса	14
13	kill без опций завершает приостановленный процесс	14
14	Остановленный процесс использует 0% CPU	15
15	Остановленный процесс сохраняет занятую память	15
16	Только bowtie2 поддерживает многопоточность	16
17	Вывод bowtie2 с 306174 ридов и 100% выравниванием	16
18	fg в другой вкладке не находит процесс	17
19	exit в последней вкладке tmux завершает сессию	17
20	tmux продолжает работу после закрытия терминала	18
21	Закрытие вкладки tmux убивает фоновый процесс	18
22	Переименование вкладки tmux: Ctrl+B и ,	18
23	Разделение вкладки даёт 3 части, команды только в текущей вкладке	19

Список таблиц

Цель работы

Целью второго модуля является освоение навыков безопасной удаленной работы с серверами, управления пакетами и процессами в Linux, а также практическое применение биоинформатических инструментов (FastQC, ClustalW, bowtie2) и терминального мультиплекса tmux.

Задание

Настройка SSH-ключей и подключение к серверу

Копирование файлов через scp и Filezilla

Управление пакетами через apt-get

Запуск FastQC и определение форматов входных данных

Запуск ClustalW для множественного выравнивания

Управление процессами (фон, приостановка, jobs, fg, bg, kill)

Мониторинг процессов через top и ps

Работа с tmux (сессии, вкладки, разделение экрана)

Многопоточный запуск bowtie2

Теоретическое введение

Второй модуль посвящен углубленной работе с командной строкой Linux. Рассмотрены безопасное подключение к удаленным серверам по SSH с использованием ключей, копирование файлов через scp, управление пакетами через apt-get. Изучены биоинформатические инструменты: FastQC для контроля качества данных и ClustalW для множественного выравнивания последовательностей. Освоены механизмы управления процессами (фоновый режим, приостановка, завершение) и мониторинг через jobs, top, ps. Изучен терминальный мультиплексор tmux для сохранения сессий, а также многопоточное выравнивание ридов с помощью bowtie2.

Выполнение лабораторной работы

Пояснение: Удаленный сервер можно использовать для хранения общедоступных данных (например, веб-сайты) и для хранения конфиденциальных данных (с ограничением доступа через настройки прав). Выполнение сложных вычислений и хранение больших объемов данных тоже возможны, но в данном тесте эти варианты не отмечены.

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение больших объемов данных

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 1: Выбор операционной системы Windows

Пояснение: `id_rsa.pub` — это публичный ключ, его можно свободно передавать по интернету. Приватный ключ `id_rsa` нельзя передавать никому. Публичный ключ предназначен для размещения на серверах, к которым нужен доступ.

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☒ id_rsa.pub
- ☐ id_rsa
- ☐ Ни один нельзя
- ☐ Оба

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2: Публичный ключ id_rsa.pub можно передавать по сети

Пояснение: Команда `scp -r stepic username@server:~` рекурсивно копирует папку stepic со всем содержимым на сервер в домашнюю директорию. -r — рекурсия, scp — безопасное копирование. Остальные варианты содержат ошибки (ssh вместо scp, неправильные ключи).

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/
- ☐ scp stepic/* username@server:~/

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3: Команда scp -r для копирования папки на сервер

Пояснение: При ошибке «не могу найти пакет» нужно сначала выполнить `sudo apt-get update` (обновить список пакетов). `upgrade` обновляет уже установленные пакеты, проверка места на диске не влияет на поиск пакета.

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☒ `sudo apt-get update`
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4: Решение проблемы apt-get update при ошибке

Пояснение: Filezilla — это FTP/SFTP-клиент. Он позволяет копировать файлы с компьютера на сервер и обратно, просматривать содержимое директорий на сервере и на своем компьютере. Установкой программ на сервер он не занимается.

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 5: Filezilla для копирования файлов и просмотра директорий

Пояснение: Чтобы запустить на сервере программу с графическим интерфейсом, нужно настроить X11 forwarding (`ssh -X`), чтобы сервер мог выводить информацию на экран локального компьютера.

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☐ Запустить программу на своем компьютере

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 6: Настройка X11 forwarding для графических программ на сервере

Пояснение: Основные способы получить справку в Linux: `man program`, `program --help`, `program -h`. Вариант `help program` работает только для встроенных команд оболочки.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☐ `program ?!`
- ☒ `help program`
- ☒ `man program`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 7: Способы получения справки `man`, `--help`, `-h`

Пояснение: Из справки FastQC следует, что программа принимает форматы `fastq`, `bam`, `sam`, `bam_mapped`, `sam_mapped`.

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать на **вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`. К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ fastq
☐ seq
☐ fasta
☒ bam, sam

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 8: FastQC принимает форматы fastq, bam, sam

Пояснение: Правильная команда для запуска Clustal: `clustalw -align -infile=test.fasta`. Пробелы между опциями обязательны.

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле `test.fasta` и выполняет множественное выравнивание (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (только необходимые для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **"Help for command line parameters"** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

☒ Отлично!

`clustalw -align -infile=test.fasta`

Рис. 9: Команда `clustalw -align -infile=test.fasta`

Пояснение: После действий: `fg %1` → `Ctrl+C` (program1 завершён), `fg %2`

→ Ctrl+Z (program2 приостановлен), program3 остался в фоне. Команда jobs покажет program2 и program3.

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ Только о program1 и program2
- ☐ Только о program3
- ☒ Только о program2 и program3
- ☐ Только о program1 и program3

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 10: jobs показывает program2 и program3 после операций fg, Ctrl+C, Ctrl+Z

Пояснение: Во всех трёх утилитах (jobs, top, ps) отображается один и тот же идентификатор процесса — PID. Он одинаковый везде. Однако на скриншоте пользователь ошибся и выбрал другой вариант.

jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps ?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ Одинаковые только у jobs и ps
- ☐ У всех разные
- ☐ У всех одинаковые
- ☒ Одинаковые только у ps и top

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 11: Идентификаторы процессов PID одинаковы в jobs, top, ps

Пояснение: Сигнал SIGKILL (команда kill -9) мгновенно завершает процесс без возможности перехвата. Обычный kill отправляет SIGTERM, который может быть проигнорирован.

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ kill
- ☐ kill -18
- ☒ kill -9

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 12: Команда kill -9 для мгновенного завершения процесса

Пояснение: kill без опций отправляет сигнал SIGTERM. Процесс получит его немедленно, даже в состоянии остановки, и завершится.

Что произойдет, если использовать kill (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ Процесс будет завершен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ Это никак не повлияет на процесс

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 13: kill без опций завершает приостановленный процесс

Пояснение: Остановленный (по Ctrl+Z) процесс не получает процессорного времени, так как ядро не планирует его выполнение. В top в столбце %CPU будет 0.

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU
- ☐ 100% CPU

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 14: Остановленный процесс использует 0% CPU

Пояснение: При остановке процесса (Ctrl+Z) память, которую он занимал, не освобождается. Система сохраняет её, чтобы процесс мог мгновенно продолжить работу после `fg`.

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☐ 64 KB
- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☐ Нисколько
- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 15: Остановленный процесс сохраняет занятую память

Пояснение: Справка bowtie2 показывает, что опция `-p` (количество потоков) доступна для bowtie2 (этап выравнивания), но не для bowtie2-build (этап индексации).

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ Оба

☐ Только bowtie2-build

☐ Никакой

☒ Только bowtie2

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 16: Только bowtie2 поддерживает многопоточность

Пояснение: В выводе bowtie2 указано количество прочитанных ридов (306174), процент выравнивания (100%) и другая статистика — это ожидаемый результат работы программы.

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `proc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

☒ Хорошие новости, верно!

```
306174 reads; of these:
306174 (100.00%) were unpaired; of these:
  11 (0.00%) aligned 0 times
 305580 (99.81%) aligned exactly 1 time
   583 (0.19%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate
```

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 17: Вывод bowtie2 с 306174 ридов и 100% выравниванием

Пояснение: Команда `fg` работает только в той оболочке, где процесс был запущен и приостановлен. В другой вкладке терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`.

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьётесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 18: `fg` в другой вкладке не находит процесс

Пояснение: Если в сессии `tmux` осталась последняя вкладка, и в ней ввести `exit`, оболочка внутри вкладки завершится, вкладка закроется, и сессия `tmux` завершится.

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☒ `tmux` завершит работу
- ☐ `tmux` продолжит работу без вкладок

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 19: `exit` в последней вкладке `tmux` завершает сессию

Пояснение: `tmux` работает в фоне на сервере. Закрытие локального терминала разрывает SSH-соединение, но процессы внутри `tmux` продолжают выполняться. При новом подключении можно восстановить сессию командой `tmux attach`.

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 20: tmux продолжает работу после закрытия терминала

Пояснение: Принудительное закрытие вкладки (Ctrl+B, X) завершает все процессы внутри неё, включая фоновые.

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ Вкладка закрывается, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☐ Вкладка закрывается и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 21: Закрытие вкладки tmux убивает фоновый процесс

Пояснение: Стандартное сочетание для переименования текущей вкладки в tmux — Ctrl+B и , (запятая).

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ Ctrl+B и 0
- ☐ Ctrl+B и . (точка)
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)
- ☐ Ctrl+B и r
- ☐ Ctrl+B и i

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 22: Переименование вкладки tmux: Ctrl+B и ,

Пояснение: Верные утверждения о разделении вкладок в tmux: команды разделения действуют только в текущей вкладке; при горизонтальном и вертикальном разделении получается 3 части (одна большая, две маленькие). Остальные утверждения неверны.

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и разделять (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для "вертикального" -- (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Команды-"разделения" действуют сразу во все вкладках tmux одновременно
- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"
- ☒ Команды-"разделения" действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно
- ☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)
- ☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 "части" -- две маленькие и одна большая
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду-"разделения" она реагировать уже не будет

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 23: Разделение вкладки даёт 3 части, команды только в текущей вкладке

Выводы

В результате выполнения задач первого модуля были успешно освоены фундаментальные принципы работы в командной оболочке Linux. Полученные навыки работы с командами навигации, управления файлами и перенаправления потоков создали необходимую базу для дальнейшего изучения более сложных тем, таких как написание скриптов на `bash`, работа с удалёнными серверами и настройка окружения для разработки . Практическое применение команд `grep` и `find`, а также умение строить эффективные конвейеры из нескольких команд, позволяют выполнять типовые задачи по обработке и поиску данных непосредственно в терминале без использования графических инструментов. Это значительно повышает эффективность и гибкость работы в операционной системе Linux.

Список литературы

Тормозов, В. С. Основы работы в операционной системе Linux : учебное пособие / В. С. Тормозов, А. Л. Золкин. — Самара : Реавиз, 2023. — 66 с. — ISBN 978-5-907359-20-8.